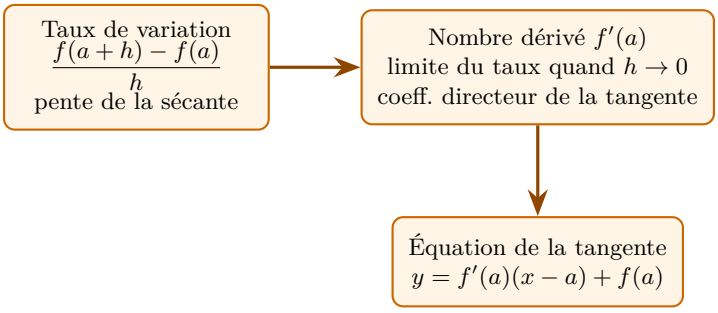
Carte Joker
Dérivées

Nombre dérivé et tangente



Nombre dérivé et tangente

Taux de variation

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

pente (ou coefficient directeur) de la sécante

→

Nombre dérivé $f'(a)$

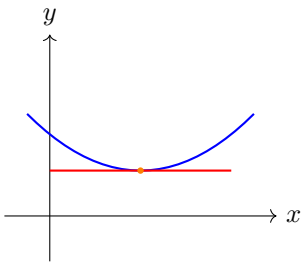
limite du taux quand $h \to 0$

pente (ou coefficient directeur) de la tangente

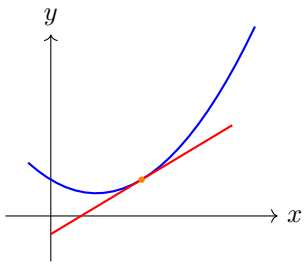
↓

Équation de la tangente

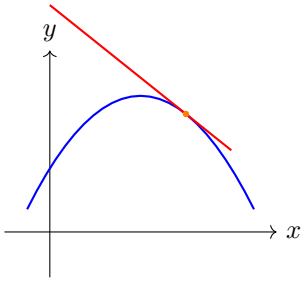
$y = f'(a)(x-a) + f(a)$



Pente nulle : $f'(a) = 0$
Tangente horizontale



Pente positive : $f'(a) > 0$
Tangente oblique



Pente négative : $f'(a) < 0$
Tangente oblique

Interprétation concrète

- $f'(a) > 0$: la fonction croît en a (vitesse positive).
- $f'(a) < 0$: la fonction décroît en a (vitesse négative).
- $f'(a) = 0$: tangente horizontale, extremum possible.

Interprétation concrète

En physique : vitesse instantanée. En économie : coût marginal.

Fonction dérivée f'

$f(x) = x^2$

$f'(x) = 2x$

$f(x) = k$

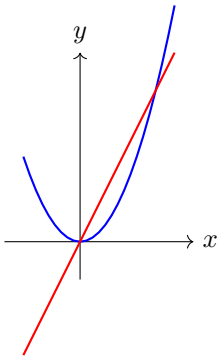
$f'(x) = 0$

$f(x) = x^3$

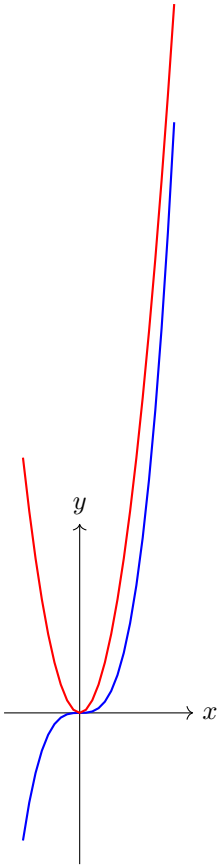
$f'(x) = 3x^2$

$f(x) = ax + b$

$f'(x) = a$



$f(x) = x^2 \qquad f'(x) = 2x$



$f(x) = x^3 \qquad f'(x) = 3x^2$

Opérations sur les dérivées

$(f+g)' = f' + g'$ → $(kf)' = kf'$ (k constante)

	Fonction $f(x)$	**Dérivée** $f'(x)$
	a	0
$n \in \mathbb{Z}$	x^n	nx^{n-1}
	$ax+b$	a
	ax^2+bx+c	$2ax+b$
	ax^3+bx^2+cx+d	$3ax^2+2bx+c$
	$a(x-\alpha)^2+\beta$	$2a(x-\alpha)$

Exemple

$f(x) = 3x^2 - 5x + 2 \to f'(x) = 6x - 5$
$g(x) = 2x^3 - x^2 + 4 \to g'(x) = 6x^2 - 2x$

Dérivée et sens de variation

Lien entre le signe de $f'(x)$ et les variations de f

si $f'(x) \leq 0$ sur I

alors f est décroissante sur I

si f est décroissante sur I

alors $f'(x) \leq 0$ sur I

si $f'(x) = 0$ sur I

alors f est constante sur I

si f est constante sur I

alors $f'(x) = 0$ sur I

si $f'(x) \geq 0$ sur I

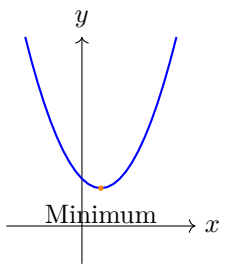
alors f est croissante sur I

si f est croissante sur I

alors $f'(x) \geq 0$ sur I

Tableau de variation

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	$f(x_0)$	$\nearrow$	$+\infty$



Extremum local

Si $f'(x)$ s'annule en changeant de signe, f admet un extremum (maximum ou minimum).

Algorithmique – Dérivation

Calcul approché du nombre dérivé

On utilise le taux de variation avec un petit h : $f'(a) \approx \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$

Algorithme Python

```
def nombre_derive(f, a, h=1e-5):
    return (f(a+h) - f(a)) / h

# Exemple : f(x)=x^2, a=2
def f(x):
    return x**2

print(nombre_derive(f, 2))  # ~4
```

Boucle for pour tableau de dérivées

```
def table_derivee(f, liste_x, h=1e-5):
    for x in liste_x:
        print(f"f'({x}) = {nombre_derive(f, x, h)}")
```

Étude complète d'une fonction

Méthode

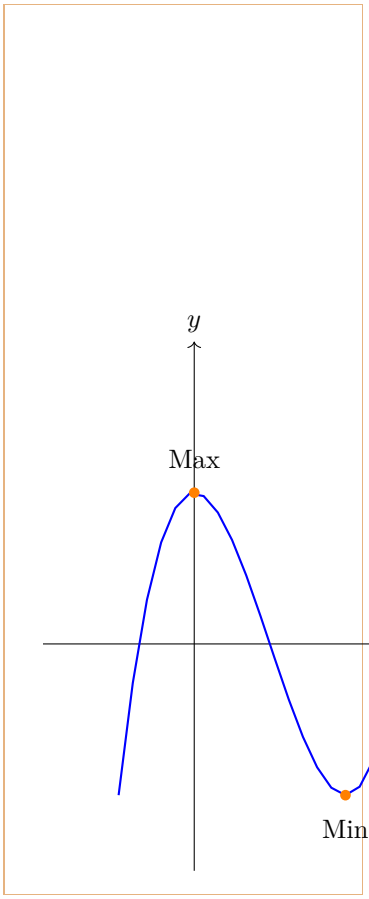
1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$.
3. Dresser le tableau de variation de f.
4. Calculer les extremums.

Exemple : $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$

Signe de $f'(x)$: $+$ sur $]-\infty, 0[$, $-$ sur $]0, 2[$, $+$ sur $]2, +\infty[$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$



Synthèse : Dérivation

Concept	Signification
$f'(a)$	Coefficient directeur de la tangente en a
$f'(x) > 0$	f croissante
$f'(x) < 0$	f décroissante
$f'(x) = 0$	Tangente horizontale, extremum possible

À retenir

- En première technologique, on se limite aux polynômes de degré ≤ 3.
- La dérivée permet d'obtenir facilement le tableau de variation.
- La notion de limite est intuitive, pas de définition formelle.